B. Зураг

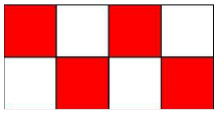
Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 64 мб

Хүслэн өөрийн компьютерт шинэ зургийн программ суулгав. Энэхүү программ нь 1-ээс K хүртэлх бүхэл тоогоор дугаарласан K ялгаатай өнгийг дэмждэг. Зуралтыг N×N хэмжээтэй нэг дэлгэц дээр гүйцэтгэнэ. Эхэндээ дэлгэцийн бүх нүд нь цагаан өнгөтэй (1 дугаартай) байна.

Дэлгэцийн зүүн дээд булангийн нүд нь (0,0) координаттай. Эхний координат x нь мөрийн дугаарыг, хоёр дахь координат y нь баганын дугаарыг заана.

Хүслэнгийн зурах дуртай зүйл нь ZURAH c x1 y1 x2 y2 командыг ашиглан тэгш өнцөгт даамны хөлөг зурах бөгөөд энд (x1, y1) болон (x2, y2) нь харгалзан тэгш өнцөгт хөлгийн зүүн дээд болон баруун доод нүдний координатууд, c нь будахаар сонгосон өнгийг тус тус илэрхийлэх юм.

Ингэж будахдаа тэгш өнцөгтийн зүүн дээд булангийн нүдийг сонгосон өнгөөр будаж, үлдсэн нүднүүдийг даамны хөлгийн загвараар будна. Сонгосон өнгөөр будаагүй нүднүүд өмнөх өнгөө хадгална. Жишээлбэл улаан өнгө сонговол хөлөг дараах байдлаар харагдана.



Хүслэн хоёр нэмэлт командыг шинээр олж мэдсэн. Тэрээр хүссэн үедээ HADGALAH командыг ашиглан зургаа хадгалах боломжтой бөгөөд дараа нь NEEH x командыг ашиглан хадгалсан зургаа дахин ачаалах боломжтой бөгөөд энд x нь хадгалалтын дараалын дугаарыг илэрхийлэх эерэг бүхэл тоо юм.

Харамсалтай нь түүний программ эвдэрч, түүний зурсан зураг бүр устаж алга болжээ. Аз болоход Хүслэн ашигласан бүх командын бүртгэлийг бичиж хадгалсан байна. Энэхүү бүртгэлийг ашиглан устгагдсан зургийг сэргээн гаргах программ бичээрэй.

Оролт:
Оролтын эхний мөрөнд N (1 ≤ N ≤ 1000), K (2 ≤ K ≤ 100 000), M (1 ≤ M ≤ 100 000, M нь командын тоо) гэсэн гурван эерэг бүхэл тоо нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө.
Дараах M мөр бүр нь тайлбарласан гурван командын аль нэгийг агуулна. Оролтонд буруу бичлэгтэй команд агуулагдахгүй.

Гаралт:
Гаралт нь зургийн дэлгэцийг илэрхийлэх ба мөр тус бүр нь тухайн мөр дэх нүднүүдийн өнгийг илэрхийлэх N бүхэл тоон дугааруудыг агуулсан N мөртэй байна.

Жишээ:

Оролт1 4 3 2 ZURAH 2 0 0 3 3 ZURAH 3 0 3 3 3	Оролт2 3 3 4 ZURAH 3 0 0 1 1 HADGALAH ZURAH 2 1 1 2 2 NEEH 1	Оролт3 3 4 7 ZURAH 2 0 0 1 1 HADGALAH ZURAH 3 1 1 2 2 HADGALAH ZURAH 4 0 2 0 2 NEEH 2 ZURAH 4 2 0 2 0
Гаралт1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2	Гаралт2 3 1 1 1 3 1 1 1 1	Гаралт3 2 1 1 1 3 1 4 1 3

Хоёрдугаар жишээний тайлбар:

Дэлгэц 3 x 3 хэмжээтэй бөгөөд анх дараах төлөвт байна:

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Оролтод өгсөн 4 команд хэрэгжүүлнэ. Эхний ZURAH 3 0 0 1 1 командын үр дүнд:

1	1	1
1	1	1
1	1	1

+

3	1	1
1	3	1
1	1	1

=

3	1	1
1	3	1
1	1	1

Хоёр дахь HADGALAH командаар дээрх дэлгэц дээрх зураг 1 дугаартай хадгалагдана. Гурав дахь ZURAH 2 1 1 2 2 командаар дараах үр дүн гарна. Сүүлд оруулсан үр дүн өмнөхөө дарна.

3	1	1
1	3	1
1	1	1

+

1	1	1
1	2	1
1	1	2

=

3	1	1
1	2	1
1	1	2

3	1	1
1	2	1
1	1	2

Дөрөв дэх NEEH 1 командаар өмнө хадгалсан дэлгэцийн зураг өмнөхөө дарна.

3	1	1
1	2	1
1	1	2

+

3	1	1
1	3	1
1	1	1

=

3	1	1
1	3	1
1	1	1